Documentacion de flujos del modulo antiguo de tramites externos

SIGTRAM - Municipalidad de Puente Piedra

Guia operativa de ingreso, bandejas, recepcion, derivacion, asignacion, finalizacion, notificacion, archivo, reportes e integraciones.

Generado: 2026-06-15

Fecha: 2026-06-15

Sistema fuente: `bk_sigtram_260421`

Modulo: `Presentacion/mod_gm/mod_tram_exte`

Proposito: explicar el flujo operativo de cada proceso del modulo externo para entender el sistema antes de migrar o corregir funcionalidades.

1. Idea central del sistema

El sistema antiguo trabaja con expedientes externos. Cada expediente tiene una cabecera y muchos movimientos.

Cabecera:

? Tabla principal: `p_dto_trmtes`.

? Representa el expediente: numero, administrado, tipo de tramite, folios, fecha de ingreso, observacion general y compania.

Movimiento:

? Tabla principal: `r_trmtes_dcmntos`.

? Representa donde esta el expediente ahora y por donde paso.

? Guarda cargo origen, cargo destino, estado, fecha, observacion, adjunto y usuario que opero.

? El movimiento vigente tiene `in_esta = 1`.

? Los movimientos anteriores quedan con `in_esta = 0`.

Regla base:

```
Accion del usuario
-> validar sesion y permiso
-> buscar expediente/movimiento vigente
-> cerrar movimiento vigente
-> insertar nuevo movimiento
-> registrar log
-> agregar observacion
-> actualizar adjuntos o tablas auxiliares si aplica
```

2. Estados que gobiernan el flujo

Codigo	Estado	Significado dentro del flujo
1	INGRESADO	Expediente creado o derivado a un destino. Aun debe ser recibido por el cargo destino.
2	RECEPCIONADO	El cargo destino confirmo que recibio el expediente. Ya puede derivar, asignar o finalizar.
3	FINALIZADO	El area/cargo termino la atencion del expediente. Aun puede faltar notificacion.
5	POR DIGITALIZAR	Expediente pendiente de archivo digital. Lo usa el modulo de adjuntar.
7	ASIGNADO	Expediente asignado a otro cargo dentro de la misma area.
8	NOTIFICACION	Estado auxiliar de flujos de notificacion.
12	RETENIDO	Expediente observado o que no cumple requisitos.
24	FINAL. COPIA	Finalizacion de copia.
25	INGRESO ANEXO	Ingreso de anexo pendiente de gestion/digitalizacion.
26	FINALIZADO NOTIFICADO	Expediente finalizado y notificado al administrado.
27	ARCHIVADO	Expediente enviado al archivo.

Codigo	Estado	Significado dentro del flujo
28	PRESTADO	Expediente retirado/prestado desde archivo.
29	ANULADO	Expediente anulado.

3. Flujo general completo

```
Ingreso del expediente
-> Entrada del cargo destino
-> Recepcion
-> Recibidos
-> Derivar a otra area
-> Asignar dentro del area
-> Finalizar
-> Finalizados
-> Notificar
-> Archivar
-> Archivo
-> Prestar
-> Devolver/archivar nuevamente
```

No todos los expedientes pasan por todos los pasos. Algunos se retienen por requisitos, otros se derivan muchas veces, otros generan tramite interno, otros solo se adjuntan o se reportan.

4. Flujo 1: ingreso de expediente externo

Archivo principal: `ingresar.php`.

4.1 Objetivo

Registrar un expediente externo desde mesa de partes o plataforma interna, creando la cabecera, el administrado, los requisitos y el primer movimiento del expediente.

4.2 Actores

? Operador de mesa de partes.

? Administrado natural o juridico.

? Area/cargo destino inicial.

? Sistema de TUPA/requisitos si el tramite esta parametrizado.

4.3 Entradas del formulario

? Tipo de persona: natural o juridica.

? Documento de identidad, RUC o razon social.

? Nombres, apellidos, telefono, correo y direccion.

? Numero de expediente.

? Fecha de ingreso.

? Folios.

? Observacion.

? Tipo de tramite o documento.

? Servicio/TUPA si aplica.

? Area o subarea destino si el envio es manual.

? Requisitos presentados.

? Silencio administrativo.

? Ticket virtual si viene desde ese canal.

4.4 Decision por tipo de expediente

El numero de expediente lleva prefijo. Ese prefijo define el tipo:

Prefijo	Tipo asignado	Uso
E	22	Expediente externo normal.
S	17	Documento simple.
O	40	Observado.
R	42	Registro especial usado por el sistema.

4.5 Flujo detallado

1. El sistema valida sesion y permiso de ingreso.
2. El operador completa el formulario.
3. El sistema valida que exista fecha de ingreso.
4. Se analiza el numero de expediente y se define el tipo.
5. Se busca si el administrado ya existe.
6. Si no existe, se crea en `p_usrios` y en su tabla hija:

- Natural: `h_usrios_ntral`.
- Juridica: `h_usrios_jrid`.

7. Si existe, se actualizan sus datos principales.
8. Se define el destino inicial:

- Por tramite/servicio TUPA.
- Por gerencia/subgerencia seleccionada.
- Por regla especial si es observado.

9. Se crea la cabecera en `p_dto_trmtes`.
10. Se actualiza `fe_ingr_trmte` con la fecha indicada.
11. Si hay ruta automatica, se crean registros en `r_dtos_crgos_trmtes`.
12. Se crea el primer movimiento en `r_trmtes_dcmntos`.
13. Se actualiza `fe_rcbdo_trmte` del movimiento.
14. Se registran requisitos presentados en `r_dtos_rqtos`.
15. Se registra log en `p_sgmto_log`.
16. Se abre voucher.
17. La pantalla vuelve a ingreso.

4.6 Salida del flujo

El expediente queda creado y aparece en la bandeja de entrada del cargo destino si fue enviado a un area/cargo.

Estado frecuente de salida:

? `1 - INGRESADO`.

? `12 - RETENIDO` si no cumple requisitos.

4.7 Tablas tocadas

? `p_dto_trmtes`.

? r_trmtes_dcmntos.
? p_usrios.
? h_usrios_ntral.
? h_usrios_jrid.
? r_dtos_rqtos.
? r_dtos_crgos_trmtes.
? p_sgmto_log.

4.8 Riesgos de migracion

? No perder la relacion entre expediente, administrado y movimiento inicial.
? No crear movimientos activos duplicados.
? Mantener requisitos del TUPA.
? Mantener la logica del prefijo del expediente.
? Cuidar fecha de ingreso y fecha de recepcion.

5. Flujo 2: bandeja de correo externo

Archivo principal: segi_expedi.php.

5.1 Objetivo

Mostrar al usuario interno sus bandejas de trabajo para gestionar expedientes externos.

5.2 Pantallas/bandejas

Bandeja	Archivo	Que muestra
Todos	segi_todos.php	Vista general segun cargo/area.
Entrada	segi_entrada.php	Expedientes enviados al cargo y pendientes de recepcion.
Recibidos	segi_recepcion.php como listado/accion	Expedientes recepcionados por el cargo.
Salida	segi_salida.php	Expedientes enviados por el cargo.
Finali-Notifi	segi_finalizados.php	Finalizados y finalizados notificados.
Archivo	segi_archivados.php / modulo archivo	Expedientes archivados.
Sin Finalizar	segi_sinfinalizar.php	Pendientes o no concluidos.

5.3 Logica de visualizacion

La bandeja depende de:

? Cargo activo (usIdsCargo).
? Area activa (usIdsArea).
? Compania (usComp).
? Estado del movimiento.
? Movimiento activo (r_trmtes_dcmntos.in_esta = 1).
? Cargo origen y cargo destino.

5.4 Acciones que nacen desde bandeja

? Ver detalle.
? Recepcionar.
? Derivar.
? Asignar.
? Finalizar.
? Notificar.
? Archivar.
? Imprimir.
? Adjuntar/ver adjuntos.

5.5 Salida del flujo

La bandeja no cambia estado por si sola. Solo lista expedientes y abre ventanas de accion.

6. Flujo 3: recepcionar expediente

Archivo principal: `segi_recepcion.php`.

6.1 Objetivo

Confirmar que un cargo recibio fisica o digitalmente un expediente que estaba en su entrada.

6.2 Actor

? Usuario interno con cargo destino del expediente.

6.3 Entradas

? Expedientes seleccionados.
? Fecha/hora de recepcion.
? Observacion.

6.4 Flujo detallado

1. El usuario selecciona uno o varios expedientes.
2. Se abre ventana de recepcion.
3. El sistema exige al menos un expediente.
4. El usuario confirma fecha y observacion.
5. Por cada expediente:

- Se setea `id_esta = 2`.
- `cdgo_crgo_sa = cargo activo`.
- `cdgo_crgo_en = cargo activo`.
- Se desactiva movimiento anterior.
- Se inserta nuevo movimiento.
- Se actualiza `fe_rcbdo_trmte`.
- Se registra log.
- Se agrega observacion acumulada.

6. Se refresca la bandeja.

6.5 Estado resultante

? `2 - RECEPCIONADO`.

6.6 Tablas tocadas

? `r_trmtes_dcmntos`.
? `p_sgmto_log`.
? `p_dto_trmtes` por observacion acumulada.

6.7 Regla importante

Despues de recepcionar, el expediente ya puede ser derivado, asignado o finalizado por el cargo.

7. Flujo 4: derivar expediente a otra area

Archivo principal: `segi_reenviar.php`.

7.1 Objetivo

Enviar el expediente desde el cargo actual hacia otra gerencia, subgerencia o cargo destino principal.

7.2 Actores

? Usuario interno que tiene el expediente recepcionado.
? Cargo/area destino.
? Modulo de tramite interno si se genera documento interno.

7.3 Entradas

? Expedientes seleccionados.
? Gerencia destino.
? Subgerencia destino.
? Observacion.
? Fecha/hora.
? Folios anexos.
? Adjuntos.
? Opcion "Enviar con tramite".
? Tipo de documento interno y semilla si aplica.

7.4 Flujo manual

1. El usuario elige destino.
2. El sistema busca el cargo principal del area/subarea.
3. Define ese cargo como `cdgo_crgo_en`.
4. Setea estado `1 - INGRESADO`.
5. Cierra movimiento vigente.
6. Inserta nuevo movimiento dirigido al cargo destino.
7. Guarda observacion.
8. Guarda adjuntos si existen.
9. Registra log.

10. Refresca bandeja.

7.5 Flujo con ruta automatica

Si el expediente tiene ruta en `r_dtos_crgos_trmtes`:

1. Se busca el siguiente cargo pendiente.
2. Se cierra el registro activo de `r_dtos_crgos_trmtes`.
3. Se activa el siguiente registro si coincide con el destino.
4. Si no coincide, se inserta o reajusta la ruta.
5. Se mantiene el mismo patron de movimiento externo en `r_trmtes_dcmntos`.

7.6 Flujo con tramite interno

Si se marca "Enviar con tramite":

1. Se selecciona tipo de documento interno.
2. Se genera semilla interna.
3. Se crea cabecera en `p_dtos_ntrnos`.
4. Se crea primer movimiento en `r_trmtes_ntrnos`.
5. Se genera referencia al expediente externo.
6. Se guarda/copia PDF o ZIP en el modulo externo.
7. Se replica al modulo interno.
8. Se vincula el movimiento externo con `cdgo_dtos_ntrnos`.

7.7 Estado resultante

? `1 - INGRESADO`, porque el destino aun debe recepcionar.

7.8 Tablas tocadas

? `r_trmtes_dcmntos`.
? `r_dtos_crgos_trmtes`.
? `p_dtos_ntrnos` si aplica.
? `r_trmtes_ntrnos` si aplica.
? `p_sgmto_log`.
? `p_dto_trmtes`.

7.9 Riesgos de migracion

? No confundir derivar con asignar.
? Derivar cambia area/cargo destino.
? Debe quedar pendiente de recepcion en destino.
? Si hay ruta automatica, no basta insertar movimiento; hay que actualizar `r_dtos_crgos_trmtes`.

8. Flujo 5: asignar expediente dentro del area

Archivo principal: `segi_asignar.php`.

8.1 Objetivo

Mover el expediente a otro cargo dentro de la misma area, sin cambiar de area.

8.2 Diferencia con derivacion

Derivar	Asignar
Envia a otra area/subarea.	Envia a otro cargo de la misma area.
Estado resultante: 1.	Estado resultante: 7.
El destino debe recepcionar como entrada.	Queda como asignado al cargo interno.
Puede seguir ruta TUPA de areas.	Es distribucion interna del area.

8.3 Entradas

? Expedientes seleccionados.
? Cargo destino de la misma area.
? Observacion.
? Fecha.
? Adjuntos.
? Folios.
? Opcion de tramite interno.

8.4 Flujo detallado

1. El usuario selecciona expediente.
2. Elige cargo de su area.
3. Opcionalmente marca "Enviar con tramite".
4. Si hay tramite interno, crea `p_dtos_ntrnos` y `r_trmtes_ntrnos`.
5. Setea estado `7 - ASIGNADO`.
6. Cierra movimiento vigente.
7. Inserta nuevo movimiento con cargo destino seleccionado.
8. Guarda adjuntos.
9. Vincula tramite interno si aplica.
10. Inserta log.
11. Concatena observacion.

8.5 Estado resultante

? `7 - ASIGNADO`.

8.6 Tablas tocadas

? `r_trmtes_dcmntos`.
? `p_dtos_ntrnos` si aplica.
? `r_trmtes_ntrnos` si aplica.
? `p_sgmto_log`.
? `p_dto_trmtes`.

9. Flujo 6: finalizar expediente

Archivo principal: `segi_finaliza.php`.

9.1 Objetivo

Concluir la atencion del expediente en el area/cargo actual.

9.2 Entradas

? Expedientes seleccionados.
? Observacion final.
? Fecha/hora.
? Folios anexos.
? PDF firmado.
? Hasta cuatro anexos.
? Enviar correo: si/no.
? Opcion "Enviar con tramite".
? Tipo de documento interno y semilla.

9.3 Flujo sin tramite interno

1. El usuario selecciona expediente.
2. Ingresa observacion y adjuntos.
3. El sistema cierra seguimiento activo de `r_dtos_crgos_trmtes`.
4. Setea estado `3 - FINALIZADO`.
5. Cierra movimiento vigente.
6. Inserta nuevo movimiento finalizado.
7. Guarda PDF o ZIP.
8. Registra log.
9. Concatena observacion.
10. Si corresponde, envia correo al administrado.

9.4 Flujo con tramite interno

1. El usuario marca "Enviar con tramite".
2. Selecciona tipo de documento interno.
3. Genera borrador desde `mod_gene/mod_tram_inter/gene_docu.php`.
4. Sube PDF firmado.
5. Se crea `p_dtos_ntrnos`.
6. Se crea `r_trmtes_ntrnos`.
7. Se vincula el interno al movimiento externo.
8. Se copian adjuntos al repositorio interno.
9. El expediente externo queda finalizado.

9.5 Flujo de correo

Si el administrado tiene correo y el usuario marca envio:

1. Se consulta correo del administrado.
2. Se consulta configuracion SMTP en `a_dtos_crros`.
3. Se arma mensaje HTML.
4. Se adjunta archivo si existe.
5. Se envia correo con PHPMailer.

9.6 Estado resultante

? 3 - FINALIZADO.

9.7 Tablas tocadas

? r_dtos_crgos_trmtes.
? r_trmtes_dcmntos.
? p_dtos_ntrnos si aplica.
? r_trmtes_ntrnos si aplica.
? p_sgmto_log.
? p_dto_trmtes.
? a_dtos_crros para envio de correo.

9.8 Riesgos de migracion

? Finalizar no es igual a notificar.
? El expediente finalizado puede todavia estar pendiente de notificacion.
? Si se genera respuesta interna, hay doble persistencia: externo e interno.

10. Flujo 7: notificar finalizado

Archivos principales:

? notificar_pltfrma.php.
? segi_notificar.php.
? segi_notificar_estado.php.
? segi_notificar_estado2.php.

10.1 Objetivo

Marcar que el administrado fue notificado de que su expediente esta finalizado.

10.2 Entrada

? Expediente finalizado.
? Observacion de notificacion.
? Fecha/hora.
? Archivo de notificacion si aplica.

10.3 Flujo de listado

notificar_pltfrma.php lista:

? Expedientes en estado 3 - FINALIZADO.
? Expedientes en estado 26 - FINALIZADO NOTIFICADO.
? Filtra por compania.
? Permite buscar por expediente, persona, tipo de documento o fechas.

Si esta en estado 3, muestra accion de notificar.

Si esta en estado 26, muestra como confirmado.

10.4 Flujo de notificacion

1. Usuario abre notificacion.
2. Registra observacion/archivo.
3. Se cierra seguimiento de cargo si corresponde.
4. Se desactiva movimiento vigente.
5. Se inserta nuevo movimiento.
6. Se cambia estado a `26`.
7. Se guarda adjunto si existe.
8. Se registra log.
9. Se concatena observacion.

10.5 Estado resultante

? `26 - FINALIZADO NOTIFICADO`.

10.6 Regla importante

Un expediente puede estar finalizado pero no notificado. Para archivo, el sistema muestra ambos estados en algunos listados, pero la notificacion es un paso documental independiente.

11. Flujo 8: adjuntar archivo digital

Archivo principal: `segi_adjuntar.php`.

11.1 Objetivo

Adjuntar el archivo digital a expedientes que fueron ingresados o estan pendientes de digitalizar.

11.2 Permiso

? Rol 12: Adjuntar Archivo.

11.3 Expedientes que lista

Condiciones principales:

? Movimiento activo.
? `cdgo_crgo_sa = 0`.
? Estado en `25`, `5` o `1`.
? Misma compania.

11.4 Filtros disponibles

? Numero de expediente.
? Area.
? Nombre o razon social.
? Tipo de documento.
? Observacion.
? Usuario de plataforma.
? Fecha.

11.5 Flujo detallado

1. Usuario busca expediente.
2. Selecciona archivo en la fila.
3. Envia formulario.
4. El sistema obtiene `cdgo_trmte_dcmnto`.
5. Copia archivo a carpeta `adjunto`.
6. Renombra archivo usando el id del movimiento.
7. Actualiza `r_trmtes_dcmntos.de_urls_imag`.
8. Registra log.

11.6 Estado resultante

Normalmente no cambia estado. Solo actualiza adjunto del movimiento.

11.7 Riesgo de migracion

El archivo se asocia al movimiento, no a una tabla separada de adjuntos. Si se migra mal, el detalle historico no encontrara el documento.

12. Flujo 9: modulo de archivo

Archivos principales:

? `segi_archivo.php`.
? `segi_finalizados.php`.
? `ver_archivo.php`.
? `segi_archivados.php`.
? `segi_archivar.php`.
? `segi_prestados.php`.
? `segi_prestar.php`.

12.1 Objetivo

Gestionar expedientes que ya terminaron su ciclo operativo y pasan al archivo fisico/digital.

12.2 Menu del modulo

Opcion	Archivo	Funcion
Finalizados	`segi_finalizados.php`	Lista expedientes listos para notificar/archivar.
Archivo	`ver_archivo.php`	Muestra matriz de archivo fisico.
Prestados	`segi_prestados.php`	Lista expedientes retirados del archivo.

12.3 Matriz fisica

`ver_archivo.php` muestra posiciones de archivo desde `a_mtriz_archvdor`.

Cada posicion puede estar:

? Libre.
? Ocupada por uno o mas expedientes.

La ocupacion se determina por `r_mtriz_archvdor_trmtes.in_esta = 1`.

12.4 Archivar expediente

Archivo: `segi_archivar.php`.

Flujo:

1. Usuario selecciona expediente finalizado/notificado.
2. Indica observacion.
3. Puede generar tramite interno si aplica.
4. Se cierra seguimiento activo de cargos.
5. Se desactiva movimiento vigente.
6. Se inserta movimiento con estado `27`.
7. Se registra log.
8. Se concatena observacion.
9. Se relaciona expediente con matriz de archivo si corresponde.

Estado resultante:

? `27 - ARCHIVADO`.

12.5 Ver archivados

Archivo: `segi_archivados.php`.

Lista expedientes archivados, normalmente por posicion de matriz. Permite seleccionar expedientes para prestamo.

12.6 Prestar expediente

Archivo: `segi_prestar.php`.

Flujo:

1. Usuario selecciona expediente archivado.
2. El sistema busca la relacion activa en `r_mtriz_archvdor_trmtes`.
3. Desactiva movimiento vigente.
4. Inserta nuevo movimiento con estado `28`.
5. Registra log.
6. Concatena observacion.
7. Desactiva la relacion de matriz (`in_esta = 0`).

Estado resultante:

? `28 - PRESTADO`.

12.7 Prestados

Archivo: `segi_prestados.php`.

Lista expedientes prestados. Desde ahi se puede devolver al flujo de archivo, normalmente usando nuevamente `segi_archivar.php`.

12.8 Riesgos de migracion

? Prestar no solo cambia estado; tambien libera/desactiva matriz.

? Archivar debe mantener trazabilidad del movimiento.

? La matriz visual depende de la relacion activa, no solo del estado del expediente.

13. Flujo 10: reportes

Archivos principales:

? `lista_reporte.php`.
? `lista_reporte_2.php`.
? `lista_repor_area.php`.
? `lista_reporte_area.php`.
? `lista_reporte_area_cargo.php`.
? `lista_expedi_todo.php`.
? `lista_expedi_gere.php`.
? `lista_criticos_area.php`.
? `lista_expedi_historico.php`.

13.1 Objetivo

Permitir busqueda, seguimiento y exportacion/impresion de expedientes segun usuario, area, estado, fecha o criterio documental.

13.2 Reporte general

`lista_reporte.php` tiene tres modos:

1. Busqueda generica.
2. Busqueda por rango de fechas.
3. Busqueda avanzada con dos criterios.

Campos:

? Numero de expediente.
? Numero de identificacion.
? Nombre o razon social.
? Area.
? Tipo de documento.
? Numero del documento.
? Estado.
? Usuario de plataforma.
? Observaciones.

Regla especial:

? Por defecto excluye tipo `17` documento simple.
? Si se marca documento simple, lo incluye.

13.3 Reporte por area

Permite mirar movimientos o expedientes asociados a un area.

Uso:

? Control operativo.
? Ver carga de trabajo.
? Ver expedientes pendientes.

13.4 Reporte por cargo

Permite mirar expedientes por cargo especifico.

Uso:

? Seguimiento individual.
? Control de responsabilidad.
? Auditoria interna.

13.5 Criticos

Los listados de criticos se usan para priorizar expedientes con riesgo, demora o condicion especial.

13.6 Historico

`lista_expedi_historico.php` permite ver expedientes antiguos o cerrados sin depender solo de la bandeja activa.

13.7 Riesgos de migracion

? No todos los reportes filtran igual que bandejas.
? Algunos reportes usan compania completa.
? Algunos usan area, otros cargo.
? El filtro de documento simple cambia mucho los resultados.

14. Flujo 11: TUPA, requisitos y silencio administrativo

Archivos principales:

? `ver_tramite_tupa.php`.
? `ver_admin_tramite_tupa.php`.
? `ajax/ajax_tramite_tupa.php`.
? `ajax/ajax_admin_requisi.php`.
? `ajax/ajax_requisi.php`.
? `ajax/ajax_servici.php`.
? `ajax/ajax_silencio.php`.

14.1 Objetivo

Parametrizar y consultar los tramites disponibles, sus requisitos, area responsable y reglas de silencio administrativo.

14.2 Durante ingreso

Cuando se selecciona tramite:

1. Se consultan requisitos.
2. Se consulta silencio administrativo.
3. Se determina area/cargo responsable.
4. Se puede activar ruta automatica.
5. Se guardan requisitos presentados.

14.3 Si no cumple requisitos

Si el operador marca que no cumple:

1. El expediente queda observado/retenido.
2. Estado resultante: `12 - RETENIDO`.
3. Se aplica lapso/silencio segun reglas del sistema.
4. No sigue ruta normal hasta corregir situacion.

14.4 Tablas relacionadas

? `a_docmntos_trmtes`.
? `h_rqtos_trmtes`.
? `r_dtos_rqtos`.
? `h_crgos_trmtes`.
? `r_dtos_crgos_trmtes`.
? `a_srvcio_areas`.

15. Flujo 12: tramite interno vinculado

Archivos que lo disparan:

? `segi_reenviar.php`.
? `segi_asignar.php`.
? `segi_finaliza.php`.
? `segi_archivar.php`.

15.1 Objetivo

Crear un documento/tramite interno como respuesta, referencia o sustento de un expediente externo.

15.2 Cuando aparece

Aparece con la opcion "Enviar con tramite".

15.3 Flujo detallado

1. Usuario marca la opcion.
2. Selecciona tipo de documento interno.
3. Sistema genera semilla/correlativo.
4. Usuario puede generar borrador.
5. Se crea registro en `p_dtos_ntrnos`.
6. Se crea movimiento en `r_trmtes_ntrnos`.
7. Se genera titulo del tramite interno.
8. Se guarda referencia al expediente externo.
9. Se copian adjuntos.
10. Se vincula el movimiento externo con el tramite interno.

15.4 Tablas tocadas

? `a_smlla_intrno`.
? `p_dtos_ntrnos`.
? `r_trmtes_ntrnos`.

? r_trmtes_dcmntos.

15.5 Regla clave

El expediente externo puede seguir su flujo, pero queda trazabilidad documental con el tramite interno creado.

16. Flujo 13: busqueda y detalle de expediente

Archivos principales:

? busca_expedi.php.
? busca_expedi_deta.php.
? segi_tramite.php.
? segi_verexpedi.php.

16.1 Objetivo

Consultar datos del expediente, administrado, estado actual, historial, observaciones y adjuntos.

16.2 Datos que debe mostrar

? Numero de expediente.
? Administrado.
? Tipo de documento.
? Fecha de ingreso.
? Folios.
? Area/cargo actual.
? Estado actual.
? Observaciones.
? Historial de movimientos.
? Adjuntos.
? Tramite interno relacionado si existe.

16.3 Fuente principal

? Cabecera: p_dto_trmtes.
? Historial: r_trmtes_dcmntos.
? Estado: a_estdos_trmtes.
? Cargos/areas: p_crgos, a_areas.
? Usuario operador: p_lgin, p_usrios.

17. Flujo 14: voucher e impresion

Archivos principales:

? busca_vauche.php.
? busca_vauche_anex.php.
? impr_vauche.php.
? impr_vauche_anex.php.
? impr_vauche_linux.php.
? impr_vauche3.php.

? `impr_expedi.php`.
? `impr_bandeja.php`.
? `impr_consulta.php`.
? `impr_reporte.php`.

17.1 Objetivo

Generar constancias, vouchers, impresiones de expediente, bandeja y reportes.

17.2 Flujo

1. Se crea expediente.
2. El sistema abre voucher.
3. Usuario imprime constancia.
4. En otros puntos se puede imprimir expediente, reporte o bandeja.

17.3 Riesgo de migracion

Las impresiones son parte del flujo documental. Si se migra solo la pantalla, el usuario pierde constancia operativa.

18. Flujo 15: ticket virtual y solicitudes especiales

Archivos principales:

? `segi_relacionar_ticket.php`.
? `ajax/ajax_ticket_virtual.php`.
? `busca_solicitud_video.php`.

18.1 Objetivo

Relacionar el expediente externo con solicitudes externas especiales, como ticket virtual o solicitud de video.

18.2 En ingreso

Si llega un ticket virtual:

? Se agrega texto a la observacion.
? Se deja trazabilidad del numero de ticket.

18.3 Riesgo de migracion

No perder la referencia del canal de origen. Aunque sea texto en observacion, operativamente sirve para rastrear el tramite.

19. Flujo 16: prescripcion

Archivo principal: `prescripcion.php`.

19.1 Objetivo

Registrar expedientes o tramites relacionados con prescripcion.

19.2 Permiso

? Rol 123: Ingresar Prescripcion.

19.3 Consideracion de migracion

Debe revisarse como subflujo especializado, porque puede usar reglas propias y no siempre sigue el camino normal de ingreso TUPA.

20. Matriz de acciones y estados

Accion	Archivo	Estado inicial esperado	Estado final	Movimiento nuevo	Log	Observacion
Ingresar	`ingresar.php`	No existe	1 o 12	Si	Si	Si
Recepcionar	`segi_recepcion.php`	1/7 hacia cargo	2	Si	Si	Si
Derivar	`segi_reenviar.php`	2	1	Si	Si	Si
Asignar	`segi_asignar.php`	2	7	Si	Si	Si
Finalizar	`segi_finaliza.php`	2/7	3	Si	Si	Si
Notificar	`segi_notificar.php`	3	26	Si	Si	Si
Adjuntar	`segi_adjuntar.php`	1/5/25	No cambia normalmente	No	Si	No siempre
Archivar	`segi_archivar.php`	3/26/28	27	Si	Si	Si
Prestar	`segi_prestar.php`	27	28	Si	Si	Si
Anular	`segi_detalle_anular.php`	Variable	29	Si	Si	Si

21. Como entender una pantalla del modulo

Para analizar cualquier pantalla legacy de este modulo, seguir este orden:

1. Ver que permiso valida.
2. Ver que variable de sesion usa.
3. Ver si solo lista o si cambia estado.
4. Si cambia estado, buscar:

- `edit_sgmt_tram()`.
- `alma_sgmt_tram()`.
- `alma_log()`.
- `agre_obser()`.

5. Revisar que estado asigna (`id_esta`).
6. Revisar cargo origen (`id_crgo_sa`) y cargo destino (`id_crgo_en`).
7. Revisar si toca `r_dtos_crgos_trmtes`.
8. Revisar si crea tramite interno.
9. Revisar si guarda adjuntos.
10. Revisar si refresca bandeja origen o destino.

22. Reglas para replicar en el sistema moderno

? Toda accion que cambie estado debe ser transaccional.
? Debe validarse permiso por usuario, perfil y cargo activo.
? Debe existir un solo movimiento activo por expediente.
? La fecha debe tener regla clara: servidor o fecha editable con validacion.
? Adjuntos deben guardarse con nombre estable y vinculados al movimiento.
? Si hay tramite interno, debe crearse y vincularse dentro de la misma transaccion.
? El log y la observacion acumulada no son opcionales.
? Las bandejas deben consultar el movimiento activo.
? Reportes deben respetar filtros legacy cuando el usuario espere los mismos resultados.
? Archivo y prestamo deben respetar matriz fisica.

23. Lectura rapida por rol operativo

Mesa de partes

Usa ingreso, voucher, adjuntar y consulta. Su foco es registrar bien el expediente y dejarlo en la ruta correcta.

Area destino

Usa entrada, recepcion, recibidos, derivar, asignar y finalizar. Su foco es mover el expediente documentalmente.

Plataforma/notificacion

Usa notificar finalizados. Su foco es cambiar de finalizado a finalizado notificado.

Archivo

Usa finalizados, matriz, archivados y prestados. Su foco es guardar, ubicar, prestar y devolver expedientes.

Jefatura/control

Usa reportes, criticos, historico y por cargo/area. Su foco es seguimiento y control.

24. Conclusion

El modulo de externos se entiende mejor como una maquina de estados basada en movimientos. Cada pantalla importante es una entrada a esa maquina:

? Ingreso crea el expediente.
? Recepcion acepta el expediente.
? Derivacion lo mueve entre areas.
? Asignacion lo mueve dentro del area.
? Finalizacion lo concluye.
? Notificacion informa al administrado.
? Archivo lo guarda.
? Prestamo lo retira temporalmente del archivo.
? Reportes leen todo el historial y estado vigente.

Para migrar o mantener el modulo moderno, el punto central es conservar la trazabilidad: cada accion debe dejar movimiento, estado, cargo, fecha, usuario, observacion, log y adjunto cuando corresponda.